Deberes de la sesión 1

Montad vuestro laboratorio, elegid algún modelo (o varios) con criterio y construidle una herramienta

En clase lo hemos hecho todo en la Jetson del aula. Ahora os toca a vosotros: montar lo mismo en vuestro ordenador, revisar lo que escribe el modelo y construirle una herramienta. Son tres ejercicios y unas **dos horas** en total.

No os voy a dar todos los comandos. Os digo **qué quiero conseguir** y vosotros os buscáis la vida: documentación, buscadores, un LLM… lo que queráis. Pelearse un poco con la instalación es parte del aprendizaje. Eso sí, si os atascáis más de media hora con lo mismo, escribidme.

Antes de empezar: descomprimid DropLab_sesion_1.zip. Dentro tenéis los datos del caso (DropLab), los scripts que usamos en clase (practica) y el material del ejercicio 3 (ejercicio_3).

Ejercicio 1 · Montad vuestro laboratorio (**unos 45 minutos y la descarga**)

El objetivo es tener en vuestro ordenador lo mismo que vimos en la Jetson. Lo que quiero que consigáis:

- **Conocer vuestro equipo:** cuánta RAM tenéis, cuánto disco libre y si tenéis GPU (y cuál). Averiguad cómo se mira en vuestro sistema.
- **Elegir un modelo y justificarlo.** En clase usamos qwen3:4b-instruct (2,5 GB). Con 8 GB de RAM puede ir justo; si es vuestro caso, buscad en ollama.com uno algo más pequeño (en el aula funcionó llama3.2:3b). Los de 1B no os valen: no saben usar herramientas y las necesitaréis en el ejercicio 3.
- **Un entorno virtual de Python** (3.10 o superior) en la carpeta DropLab_sesion_1, con las librerías de requirements.txt. Si no sabéis qué es un entorno virtual, eso es lo primero que tenéis que buscar (me podéis escribir también por correo o por WhatsApp)
- **Ollama instalado** y vuestro modelo descargado. Empezad pronto: la **descarga tarda**.
- **Repetir lo de clase:** los scripts 01, 02 y 03 de la carpeta practica; las dos preguntas que le hicimos al modelo en el bloque II (17 × 23 y las ventas de Malasaña); y las pruebas 1 y 4 del script 04 (sus opciones están en --help).

Qué quiero ver en la entrega:

- Vuestro equipo (sistema, RAM, disco libre y GPU) y el modelo que habéis elegido, con una frase de por qué.
- Las ventas netas de DropLab y de Malasaña en los periodos A y B, según el script 03.
- Qué respondió el modelo a 17 × 23, y la línea de ollama ps explicada con vuestras palabras (sobre todo SIZE y CONTEXT).
- Tiempo y tokens por segundo de las pruebas 1 y 4, comparados con el Jetson (unos 25 segundos y 8 tokens/s).
- Una frase de la prueba 4 que no se pueda respaldar con los hechos calculados, y por qué.
- Qué os ha fallado por el camino y cómo lo habéis arreglado. Esto me interesa mucho.

Internal

Ejercicio 2 · ¿Lo enviaríais a dirección? (**unos 20 minutos**)

No hace falta instalar nada, así que lo podéis hacer mientras se descarga el modelo.

Calentamiento. Buscad el pedido B-BCN-EIX-ORD-0013 en ventas.csv. ¿Cuántas líneas, unidades e importe total tiene? ¿De qué periodo es? ¿Tiene algún reembolso? Pensad bien por qué columna lo buscáis en reembolsos.csv.

Lo importante. Al final de este documento tenéis los hechos calculados con código y cuatro borradores reales que escribió el modelo en el Jetson. Para cada uno, decidid si lo enviarais **tal cual, con cambios o no**, y señalad cada frase problemática con su tipo de error:

- **1 · Cifra inventada:** el número no está en los hechos.
- **2 · Cifra real, significado falso:** el número existe, pero se refiere a otra cosa.
- **3 · Afirmación ajena como dato:** se da por buena una cifra u opinión de otra persona.
- **4 · Causa no demostrada:** un «porque» que los datos no prueban.
- **5 · Interpretación contradicha:** las cifras están bien, pero la conclusión choca con los hechos.

Para terminar, coged el borrador que mejor se puede salvar y corregidlo con los mínimos cambios posibles, como mucho en cuatro frases. Una pista: una cifra correcta no basta, mirad a qué se refiere.

Ejercicio 3 · Construidle una herramienta al modelo (**unos 60 minutos**)

En clase vimos que el modelo acierta cuando usa una función fija y falla cuando escribe el cálculo él. Ahora la función la escribís vosotros.

En ejercicio_3/herramientas.py ya está casi todo: una herramienta hecha (ventas_netas) y el bucle que la conecta con el modelo. Os falta **cesta()**, que describe las compras de una tienda entre dos fechas: pedidos, líneas, unidades, unidades por pedido, ticket medio y pedidos con 4 o más unidades. Al principio del archivo tenéis cómo se usa, y las pistas están en los TODO. Lo que quiero que consigáis:

- **Que cesta() pase las 6 pruebas.** El archivo tiene un modo para comprobarla sin modelo.
- **Describirla para el modelo.** Ojo: el modelo no ve vuestro código, solo la descripción. ¿Qué tiene que decir para que sepa cuándo usarla?
- **Lanzar la batería de seis preguntas y revisarlas una a una.** ¿Ha elegido la herramienta buena? ¿Con la tienda y las fechas correctas? ¿Lo que responde coincide con lo que devolvió vuestro código? La pregunta 6 no se puede responder: ¿qué hace el modelo?
- **Un experimento.** El archivo trae tres (descripciones pobres, sin contexto u otro modelo). Elegid uno y comparad con la batería normal. ¿Encontráis algún error que no dé ningún mensaje de error?
- **El hallazgo.** Calculad los pedidos de 4 o más unidades de las tres tiendas en A y en B. ¿Qué tipo de compra desaparece, y dónde? ¿Qué dato le pediríais a la empresa para entender por qué? Escribid una recomendación para dirección de cuatro o cinco frases, con cifras y sin inventaros causas.

Si vuestro ordenador no puede con el modelo, haced las dos primeras y, para el resto, usad las ejecuciones del aula que tenéis en trazas_jetson.md. Decídmelo en la entrega.

Reto opcional: con el experimento «sin contexto», el modelo puede inventarse fechas en las que no hay datos y vuestra función devuelve ceros sin quejarse. Haced que dé un error que explique qué fechas existen. ¿Se corrige solo el modelo?

Internal

Cómo entregar

- Un único documento (Word o PDF) con lo que os pido en cada ejercicio.
- Del ejercicio 3, también vuestro herramientas.py y los resultados_*.json que genera.
- No mandéis la carpeta .venv: pesa muchísimo y se vuelve a crear en un minuto.

Junto a este documento tenéis dos extras: una **lista de enlaces útiles**, por si os atascáis, y **un test de 12 preguntas** para repasar la sesión.

Hacedlo al final, sin apuntes, y así sabréis qué tenéis claro.

Anexo · Hechos y borradores del ejercicio 2

Estos son los hechos de Malasaña calculados con código. Son la única fuente de verdad.

Malasaña	Periodo A (2–29 marzo)	Periodo B (30 marzo–26 abril)
Ventas antes de reembolsos	42.000 €	28.000 €
Reembolsos reconocidos	2.000 €	2.000 €
Reembolsos sobre ventas	4,76 %	7,14 %
Ventas netas	40.000 €	26.000 €
Pedidos	120	120
Unidades	467	304
Unidades por pedido	3,89	2,53
Ticket medio	350,00 €	233,33 €

- Variación neta de Malasaña: −14.000 € (−35 %). Toda la empresa: de 96.000 € a 81.000 € (−15.000 €). Malasaña explica el 93 % de la caída.
- Sin stock en Malasaña: 4 SKU (Street One negro y arena, tallas 41 y 42), el 6 y el 16 de abril de 10:00 a 16:00. Son 8 intervalos, 48 horas-SKU y 12 horas de reloj. Solo se observan los 8 SKU de Street One.
- No hay datos de visitas, clientes, hora de venta, costes, campañas aplicadas ni demanda no atendida.
- El correo de dirección dice que las ventas netas han caído 20.000 €: es una afirmación por comprobar.

Borrador A

Las ventas netas de Malasaña (MAD-MAL) han caído realmente en 14.000 euros, lo que representa una disminución del 35%. En el periodo comparado, las compras han disminuido en unidades (de 467 a 304), con un ticket medio que ha bajado de 350 a 233,33 euros. La disponibilidad de stock cero afectó a 8 SKUs, principalmente en el modelo Street One, tallas 41 y 42, durante dos fechas específicas. No se dispone de datos sobre tráfico, clientes, campañas o demanda no atendida para analizar causas.

Borrador B

Las ventas netas de Malasaña (local MAD-MAL) han caído realmente en 14.000 euros, un descenso del 35%, tras ajustar por devoluciones. Aunque el total corporativo mostró una reducción de 15.000 euros, Malasaña representa el 85% de esa caída, debido a una proporción de devoluciones más alta (7,14%) en el periodo B. El cambio en las compras se debe a una disminución en las unidades vendidas (de 467 a 304) y a una reducción del ticket bruto (de 350 a 233,33 euros), especialmente en tallas 41 y 42 y colores arena y negro. La falta de disponibilidad en el catálogo (solo Street One) durante dos fechas clave ha afectado directamente la oferta y la capacidad de venta. Se requiere información sobre tráfico, campañas aplicadas y demanda no atendida para una evaluación completa, aunque los datos actuales indican que el problema es estructural en el catálogo y no solo en el comportamiento del cliente.

Internal

Borrador C

Las ventas netas de Malasaña han caído en 20.000 euros entre el 2 al 29 de marzo y el 30 de marzo al 26 de abril, según los registros de exportación del sistema DropLab. El descenso se debe principalmente a devoluciones elevadas, obras en el local que generaron interrupciones en las operaciones y un aumento en las incidencias de reposición. En las compras, se observa una reducción del 15% en el volumen de pedidos, especialmente en productos de alta rotación, lo que indica una disminución en la demanda efectiva. Se recomienda revisar el perfil de clientes y ajustar la campaña para enfocarse en segmentos con mayor fidelidad y compromiso.

Borrador D

Las ventas netas de Malasaña han caído realmente en 14.000 euros, lo que representa una disminución del 35%. Esta variación se mide después de restar los reembolsos, que fueron iguales en ambos periodos (2.000 euros). En cuanto a las compras, el número de pedidos se mantuvo igual (120), pero las unidades compradas disminuyeron de 467 a 304, lo que indica una reducción en el volumen de compras. El ticket medio ha bajado de 350 a 233,33 euros, lo que sugiere una mayor frecuencia de pedidos de menor valor. No se dispone de datos sobre visitas, clientes, campañas o demanda no atendida, por lo que no se puede evaluar la causa exacta del cambio.